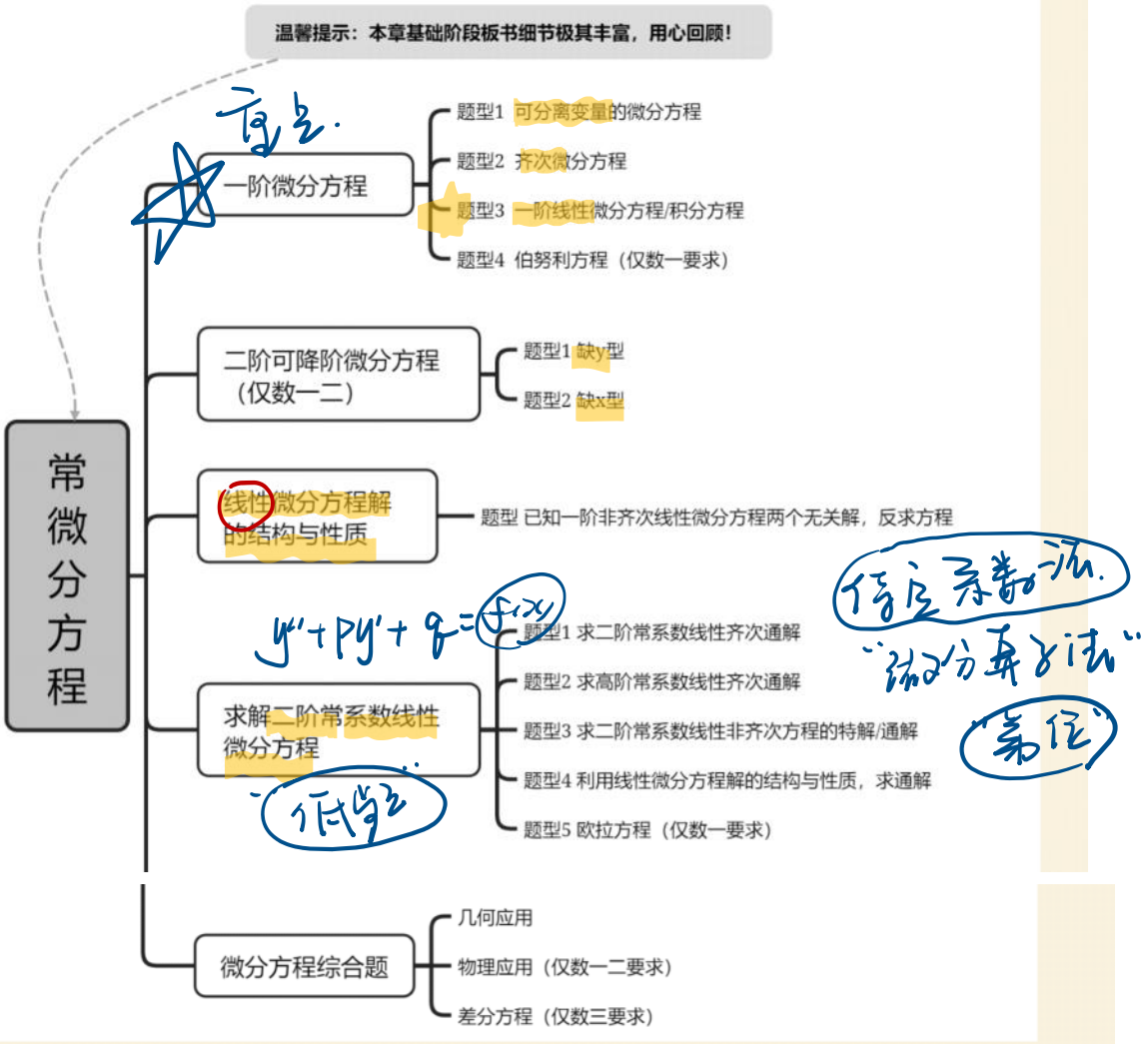
第六章 常微分方程

本章框架



考试要求

1．了解微分方程及其阶、解、通解、初始条件和特解等概念．

2．掌握变量可分离的微分方程、齐次微分方程和一阶线性微分方程的求解方法．

3．掌握二阶常系数齐次线性微分方程的解法．

4．理解线性微分方程解的性质及解的结构．

5．会解自由项为多项式、指数函数、正弦函数、余弦函数及其与积的二阶常系数非齐次线性微分方程．

6． 会用降阶法解下列形式的微分方程（数一二）：

$$y^{(n)}=f(x),y''=f(x,y')\text{ 和 }y''=f(y,y')$$

7．会解某些高于二阶的常系数齐次线性微分方程（数一二）．

8．会解伯努利方程和全微分方程，会用简单的变量代换解某些微分方程（数一）．

9．会解欧拉方程（数一）．

10．会用微分方程解决一些简单的物理应用问题（数一二）．

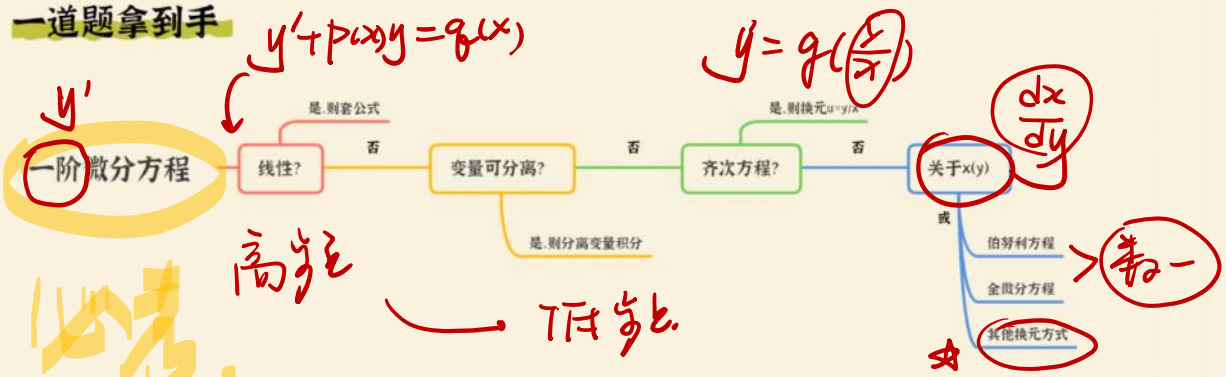
11．会用微分方程求解简单的经济应用问题（数三）．

12．了解差分与差分方程及其通解与特解等概念（数三）．

13．了解一阶常系数线性差分方程的求解方法（数三）．

考点题型

一道题拿到手



【考点一】一阶微分方程

工具箱：微分方程基本概念

1．**微分方程**：含有自变量、未知函数（一元）、未知函数的导数的方程称为常微分方程．

2．**微分方程的阶**：微分方程中未知函数的导数的最高阶数，称为微分方程的阶．

3．**微分方程的解**

1）**解**：代入微分方程能使方程成为恒等式的函数称为**微分方程的解**；

2）**通解**：若方程的解中含有独立的任意常数，且独立常数的个数与方程的阶数相同，则称为方程的通解．

3）**特解**：不含有任意常数或任意常数确定后的解称为**特解**．

2）**通解**：若方程的解中含有独立的任意常数，且独立常数的个数与方程的阶数相同，则称为方程的通解.

3）**特解**：不含有任意常数或任意常数确定后的解称为**特解**.

4. **初始条件**：确定通解中任意常数的条件称为**初始条件**.

5. **线性微分方程**：如果未知函数和它的各阶导数都是一次项，而且它们的系数只是自变量的函数或常数，则称这种微分方程为**线性微分方程**.

6. **积分方程**：带有未知函数的变上（下）限积分的方程称为**积分方程**.

注：

1. 求特解时，初始条件的个数要等于微分方程的阶数. 求解微分方程时初始条件一般如下确定：一阶微分方程 $y(x_0)=y_0$；二阶微分方程 $\begin{cases} y(x_0)=y_0 \\ y'(x_0)=y_0' \end{cases}$.

2. 微分方程的通解与微分方程的全部解不是一个概念.

工具箱：可分离变量的微分方程

1. **定义**：形如 $\frac{dy}{dx}=f(x)g(y)$ 或 $P(x)Q(y)dx+M(x)N(y)dy=0$ 的方程.

2. **解法**：分离变量法

$$\frac{dy}{dx}=f(x)g(y)\Rightarrow\int\frac{dy}{g(y)}=\int f(x)dx$$

题型 1 可分离变量的微分方程

方法 识别出可分离变量的微分方程后，将 x,y 分离在等式两侧，两端同时积分求解. 若一阶微分方程不符合上述导图中的任何一种常见形式，需考虑变量代换.

【例6.1】（2024 一二）微分方程 $y'=\frac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1)=0$ 的解为_____.

原方程化为 $u'-1=\frac{1}{u^2+1}$ ⇒ $\int \frac{u}{u^2+1}du=\int dx$

可分离变量

$\int(1-\frac{1}{u^2+1})du$

$u-\arctan u=x+C$

$(x+y)-\arctan(x+y)=x+C$，将 $x=1, y=0$ 代入

$1-\frac{\pi}{4}=1+C \Rightarrow C=-\frac{\pi}{4}$

$\arctan(x+y)=y+\frac{\pi}{4}$（tan值 角）

隐式解

⇒ $x+y=\tan(y+\frac{\pi}{4})$

⇒ $x=\tan(y+\frac{\pi}{4})-y$

除了 y' 外，含 x, y 各项次数相同.

例1 $x^2y^3y'+x^5=y^5$

工具箱：齐次微分方程

1. **定义：** 形如 $\frac{dy}{dx}=g\left(\frac{y}{x}\right)$ 的方程称为**齐次微分方程**.

2. **解法：** 令 $u=\frac{y}{x}$，则 $\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$，转化为 $\frac{du}{g(u)-u}=\frac{dx}{x}$.

题型 2 齐次微分方程

方法 识别出齐次微分方程后，按固定套路求解. 若一阶微分方程不符合上述导图中的任何一种常见形式，需考虑变量代换.

一阶 → 线性 ✗ → 可分离变量 ✗ → 齐次.

[例6.2] 求微分方程 $xdy=\left(y+\sqrt{x^2+y^2}\right)dx$ 的通解，其中 $x>0$.

两边除以 x

$y=ux$

【例6.2】求微分方程 $x dy = \left(y + \sqrt{x^2 + y^2}\right) dx$ 的通解，其中 $x > 0$.

两边同除 x

$y = ux$

解：$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}$ 令 $u = \frac{y}{x}$，$\frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx}$

排查

$\Rightarrow u + x\frac{du}{dx} = u + \sqrt{1+u^2}$

$\Rightarrow \int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \int \frac{1}{x} dx$ $\ln|x|$ 写C ✓

$\Rightarrow \ln\left(u + \sqrt{1+u^2}\right) = \ln x + \ln C$，$C > 0$

即 $\begin{cases} u + \sqrt{1+u^2} = Cx, ① C > 0. \\ \sqrt{1+u^2} - u = \frac{1}{Cx} ② \end{cases}$

$\left(\sqrt{1+u^2}+u\right)\left(\sqrt{1+u^2}-u\right) = 1$

互为倒数

① − ②

$u = \frac{y}{x}$

$u = \frac{1}{2}\left(Cx - \frac{1}{Cx}\right)$

$\Rightarrow y = \frac{x}{2}\left(Cx - \frac{1}{Cx}\right)$，$C > 0$

工具箱：一阶线性微分方程

1. **定义：** 形如 $y'+p(x)y=q(x)$ 称为一阶线性微分方程，其中 $p(x)$ 称为系数函数，$q(x)$ 称为自由项，均为已知连续函数. 当 $q(x)\equiv 0$ 称为一阶线性齐次微分方程，否则称为一阶线性非齐次微分方程.

2. **通解公式：**

$$y=e^{-\int p\,dx}\left(\int q(x)e^{\int p\,dx}dx+C\right)$$

不带绝对值. / 互为倒数.

注：①上式 $\int p(x)dx$ 等记号表示 $p(x)$ 的一个原函数，并非不定积分，故通解公式还可以写为变限积分形式 $y=e^{-\int_a^x p(t)dt}\left[\int_a^x e^{\int p(t)dt}q(t)dt+C\right]$ 以便处理求极限、证明等题型.

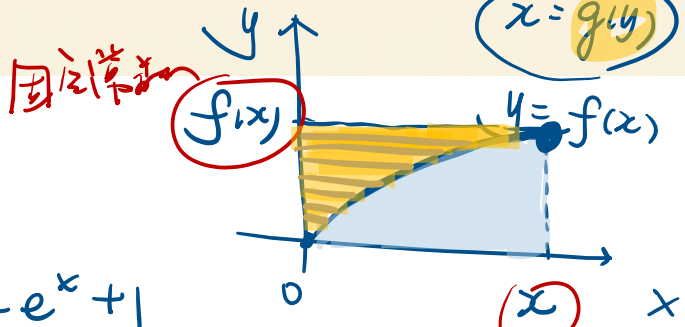
②一阶线性微分方程通解公式中，$e^{\pm\int p dx}$ 结果不必带绝对值，其他情况若不确定 x 符号，必须带绝对值.

题型 3 一阶线性微分方程(积分方程)

方法 直接套公式或观察法凑因子.

[例6.3]设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，且其反函数为 $g(x)$. 若 $\int_0^{f(x)}g(t)dt+\int_0^x f(t)dt=xe^x-e^x+1$，求 $f(x)$.

增加 $f(0)=0$



$xf(x)=xe^x-e^x+1$

$f(x)=\begin{cases}e^x+\frac{1-e^x}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

(法一) 两边对 x 求导

$g(f(x))\cdot f'(x)+f(x)=xe^x$ 即 $xf'(x)+f(x)=xe^x$

$g(f(x))=f^{-1}[f(x)]=x$ (解法一)

$(xf(x))'=xe^x$

$xf(x)=\int xe^x dx=(x-1)e^x+C$.

积分方程 唯解 自带初始条件.

将 $x=0$ 代入 $0=-1+C$ 性质

$\Rightarrow C=1$

$f(x)=\dfrac{(x-1)e^x+1}{x}$, $x>0$

由 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 连续 (右) (右)

$f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(e^x-\dfrac{e^x-1}{x}\right)=0$ (拆) ($e^x\to 1$, $e^x-1\sim x$)

$f(x)=\begin{cases}\dfrac{(x-1)e^x+1}{x}, & x>0\\ 0, & x=0\end{cases}$

一般性题 提供 $f(0)=0$ 等价 简化

面临分类

(解法二) 当 $x>0$

$f'(x)+\dfrac{1}{x}f(x)=e^x$ (P, Q)

$e^{\ln|x|}=|x|$ 不带绝对值

$f(x)=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left(\int e^x e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)$

同类

$=\dfrac{1}{x}\left(\int e^x\cdot x\,dx+C\right)=\dfrac{1}{x}[e^x(x-1)+C]$

由 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 连续. 知 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$ 存在

$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left(e^x+\dfrac{C-1}{x}\right)$ 存在 $\Leftrightarrow C=1$ ($C-1=0$)

$x \to 0^+$ $x \to 0$

(有到右极限)

且 $f(0) = \lim_{x \to 0^+} f(x) = 0$

$f(x) = \begin{cases} \end{cases}$

工具箱：伯努利方程（仅数一）

1. 定义：形如 $y' + P(x)y = Q(x) \cdot y^{\alpha}$ $(\alpha \neq 0, 1)$ 的一阶微分方程称为伯努利方程.

（y^{α} 出现之前，一切如一阶线性一样）

右右乘 $\cdot (y^{-\alpha})$

设 $y^{1-\alpha}$

2. 解法（终极版，so easy!）：令 $z = y^{1-\alpha}$ （“想着右端去掉 y，所以写 $y^{-\alpha}$”），可化简为：

$$z' + (1-\alpha)P(x)z = (1-\alpha)Q(x)$$

默写之一阶线性 $P(x) \cdot Q(x)$

再乘 $(1-\alpha)$ P.S.

解化简后的一阶线性微分方程，再回代即得原方程的通解. （记得换元回到 y!!!）

题型 4 伯努利方程（仅数一要求）

方法 利用上述固定解法或观察法凑因子.

[例6.4]求 $y' = \frac{y}{2x} + \frac{x^2}{2y}$ 的通解.（常数三都可有）

正常 有点过分

(法一) 两端乘 $2y$

$2yy' - \frac{1}{x}y^2 = x^2$

$(y^2)'$

$(y^2)' - \frac{1}{x}y^2 = x^2$ P Q

一阶线性.

令 $u = y^2 \Rightarrow u' - \frac{1}{x}u = x^2$ 可用公式

一阶 $\frac{1}{x}$ 线性

可分离 ✗

齐次 ✗

xy' ✗

表一 伯努利 ✓ 结论

法一 伯努利 令 $u=y^2$

法二 换元

即 $\frac{xu'-u}{x^2}=\frac{x^3}{x^2}=x$ 齐次可换

$\left(\frac{u}{x}\right)'=x$

$\frac{u}{x}=\frac{1}{2}x^2+C \Rightarrow u=\frac{1}{2}x^3+Cx$

即 $y^2=\frac{1}{2}x^3+Cx,\ C\in R$.

法二 第一 $\alpha=-1$

$y'-\frac{1}{2x}y=\frac{x^2}{2}y^{-1}$ 伯努利

伯努利 $\alpha=-1$, $1-\alpha=2$

令 $z=y^{1-\alpha}=y^2$

化为 $z'-\frac{1}{2x}z\cdot 2=\frac{x^2}{2}\cdot 2$

即 $z'-\frac{z}{x}=x^2$ 解得 $z=\frac{1}{2}x^3+Cx,\ C\in R$.

即 $y^2=\frac{1}{2}x^3+Cx,\ C\in R$

【考点二】二阶可降阶微分方程（仅数一二）

攻100考研微分方程

工具箱：$y''=f(x,y')$ 型（不含“y”）

- **解法：**

1）令 $p=y'$，则微分方程 $y''=f(x,y')$ 转化为 $p'=f(x,p)$，即关于 $p=p(x)$ 的一阶微分方程；

关于x 一阶

$y''=(y')'=p'$

2）若解得 $p=\varphi(x,C_1)$，则原方程通解为 $y=\int\varphi(x,C_1)dx+C_2$.

工具箱：$y''=f(y,y')$ 型（不含“x”）

关于y

- **解法：**

1）令 $p=y'$，则 $y''=p\frac{dp}{dy}$，将 $y''=f(x,y')$ 转化为 $p\frac{dp}{dy}=f(y,p)$，即以 y 为自变量，关于 $p=p(y)$ 的一阶微分方程；

$y''=\frac{dy'}{dx}=\frac{dp}{dx}=\frac{dp}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=p\frac{dp}{dy}$

2) 若解得 $p=\varphi(y,C_1)$，有 $\frac{dy}{dx}=\varphi(y,C_1)$，分离变量得 $\frac{dy}{\varphi(y,C_1)}=dx$；

3) 两端积分得 $\int\frac{dy}{\varphi(y,C_1)}=x+C_2$，即可求得原方程的通解.

题型 1 求 $y''=f(x,y')$ 型微分方程（即方程中不含有未知函数 y）

【例6.5】（2010 二）设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2t+t^2\\ y=\psi(t)\end{cases}(t>-1)$

所确定，其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶导数，且 $\psi(1)=\frac{5}{2},\psi'(1)=6$. 已知 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{3}{4(1+t)}$，求函数 $\psi(t)$.

解：$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\psi''(t)x'(t)-x''(t)\psi'(t)}{[x'(t)]^3}$

$=\frac{\psi''(t)\cdot(2+2t)-2\psi'(t)}{(2+2t)^3}=\frac{3}{4(1+t)}$

得 $\frac{1}{1+t}\psi''(t)-\frac{1}{(1+t)^2}\psi'(t)=3$

令 $p=\psi'(t)$，$\psi''(t)=p'$

$p'-\frac{1}{1+t}p=3(1+t)$

$p=e^{\int\frac{1}{1+t}dt}\left(\int 3(1+t)\cdot e^{-\int\frac{1}{1+t}dt}dt+C\right)$

$e^{\ln|1+t|}$

$=(1+t)\cdot(3t+C)=\psi'(t)$，将 $\psi'(1)=6$ 代入

$2(3+C)=6\Rightarrow C=0$，$\psi'(t)=3t^2+3t$

$\psi(t)=\int(3t^2+3t)dt=t^3+\frac{3}{2}t^2+C_1$，由 $\psi(1)=\frac{5}{2}$

$\Rightarrow C_1=0$

$\Rightarrow\psi(t)=t^3+\frac{3}{2}t^2\ (t>-1)$

题型 2 求 $y''=f(y,y')$ 型微分方程（即方程中不含有自变量 x）

【例6.6】求解二阶微分方程的初值问题 $\begin{cases}yy''=1+(y')^2,\\ y(1)=1,\ y'(1)=0.\end{cases}$

过 $(1,1)$ 分支.

$x=1$，$y=0$ 分支

分支. $x=1$, $x>0$ $y>0$ 分支

解：令 $p=y'$，$y''=p\cdot\frac{dp}{dy}$ ← 第一步确定.

$y\cdot p\frac{dp}{dy}=1+p^2$

下面发展走着瞧.

$\Rightarrow \int\frac{2p}{1+p^2}dp=\int\frac{2}{y}dy$

$\ln(1+p^2)=\ln y^2+\ln c \Rightarrow 1+p^2=cy^2$ ← 求 c

由 $x=1$ 时 $y=1$，$p=y'=0$. $\Rightarrow 1=c$

$1+p^2=y^2=1+(y')^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx}=\pm\sqrt{y^2-1}$

一阶. 可分离

$y'(1)=0$ 符号不定

$\int\frac{dy}{\sqrt{y^2-1}}=\pm\int dx \Rightarrow \ln(y+\sqrt{y^2-1})=\pm x+c_1$

1 0

将 $y(1)=1$ 代入，$c_1=\mp$

$\begin{cases} y+\sqrt{y^2-1}=e^{\pm(x-1)} & ① \\ y-\sqrt{y^2-1}=e^{\mp(x-1)} & ② \end{cases}$

$\pm x\mp 1$

$x-1$

$-x+1$

$(y+\sqrt{y^2-1})(y-\sqrt{y^2-1})=1$

$y=\frac{1}{2}(e^{x-1}+e^{1-x})$

$e^{x-1}+e^{1-x}$

【考点三】 线性微分方程解的结构与性质

工具箱：线性微分方程的解

1. 定义：

1) 形如 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 称为**二阶线性微分方程**，其中 $p(x),q(x)$ 称为系数函数，$f(x)$ 称为自由项，均为已知连续函数.

2) 方程 $y''+py'+qy=f(x)$ 称为**二阶常系数线性微分方程**，其中 p,q 为常数. 当 $f(x)\equiv 0$ 时 $y''+py'+qy=0$ **为齐次方程**，当 $f(x)$ 不恒为 0 时 $y''+py'+qy=f(x)$ **为非齐次方程.**

2. 线性微分方程解的性质与结构（以二阶为例）

1) 齐次线性微分方程解的性质与结构

对于二阶齐次线性微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0\ (*)$

定理 1： 如果函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是方程 $(*)$ 的两个解，则 $y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 也是方程 $(*)$ 的解，其中 C_1 和 C_2 为任意常数

定理 2： 如果函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是方程 $(*)$ 的两个线性无关的解，那么 _____

是方程 $(*)$ 的**通解**，其中 C_1 和 C_2 为任意常数

注：$y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 线性无关即 $\dfrac{y_1(x)}{y_2(x)}\neq C(\text{常数})$.

2) 非齐次线性微分方程解的性质与结构

定理 3： 设 $y^*(x)$ 是二阶非齐次线性方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的一个特解. $y(x)=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 是对应齐次方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的通解，则 _____

是二阶非齐次线性微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的通解.

定理 4（叠加原理）： 设非齐次线性方程的右端 $f(x)$ 是两个函数之和，即

$$y''+p(x)y'+Q(x)y=f_1(x)+f_2(x),$$

而 $y_1^*(x)$ 与 $y_2^*(x)$ 分别是 $y''+p(x)y'+Q(x)y=f_1(x)$ 与 $y''+p(x)y'+Q(x)y=f_2(x)$ 的解，则 _____ 是原方程的解.

$y_1^*(x)+y_2^*(x)$ 是原方程的解.

左端相同

$ay_1^*+by_2^*$ 解

$y_1, y_2, \cdots, y_s$ 是非齐解

$k_1y_1+k_2y_2+\cdots+k_sy_s$ 是

非齐解，$k_1+k_2+\cdots+k_s=1$

齐解，$k_1+k_2+\cdots+k_s=0$

例1 $y'+p(x)y=q(x)$ $y_1(x), y_2(x)$ 是解.

齐次加减为0

$y_1(x)-y_2(x)$ 是 $y'+py=0$ 齐解

$\frac{1}{2}y_1(x)+\frac{1}{2}y_2(x)$ 是 $y'+py=q(x)$ 非齐解

系数之和为1

题型 1 已知一阶非齐次线性微分方程两个无关解，反求方程

方法 第一步，非齐次解 − 非齐次解 = 齐次解；第二步，将齐次解代入 $y'+p(x)y=0$，求 $p(x)$；

第三步，非齐次解代入 $y'+p(x)y=q(x)$，求 $q(x)$.

[例6.7] (2016 一) 若 $y_1=\left(1+x^2\right)^2-\sqrt{1+x^2}, y_2=\left(1+x^2\right)^2+\sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个解，则 $q(x)=$ (　　)

(A) $3x\left(1+x^2\right)$.　(B) $-3x\left(1+x^2\right)$.　(C) $\frac{x}{1+x^2}$.　(D) $-\frac{x}{1+x^2}$

齐次方程

顺序不能变

$q(x)$ 已求

非齐次

step1 $y_2-y_1=2\sqrt{1+x^2}$ 即齐次解

$\frac{1}{2}(y_2-y_1)$ 也是齐次解

step2 代入 $y'+p(x)y=0$

$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}+p(x)\cdot\sqrt{1+x^2}=0$

$\Rightarrow p(x)=-\frac{x}{1+x^2}$

先求 p

step3 非齐特

找简单形式

$\frac{1}{2}(y_1+y_2)=(1+x^2)^2$

$y'-\frac{x}{1+x^2}y=q(x)$

【考点四】求解二阶常系数线性微分方程

工具箱：解二阶常系数线性齐次微分方程——特征法

形如 $y''+py'+qy=0$，其中 p,q 为常数，特征方程为 $\lambda^2+p\lambda+q=0$，

(1) 当特征根 $\lambda_1\neq\lambda_2$，微分方程的通解 $y=$ _____

(2) 当特征根 $\lambda_1=\lambda_2$，微分方程的通解 $y=$ _____

(3) 当特征根为共轭复根 $\alpha\pm\beta i$，微分方程的通解 _____

工具箱：解高阶常系数线性齐次微分方程

1．定义： 形如 $y^{(n)}+a_1y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}y'+a_ny=0$ 的方程称为高阶常系数线性微分方程.

2. 求解方法

特征方程为 $\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n=0$，根据特征根的符合以下的类型来判断微分方程其解的情况：

1) 特征根为 n 个不同的单实根 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则微分方程通解为

$$y=C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x}+\cdots+C_ne^{\lambda_nx}$$

2) 若特征根 λ_0 为 k 重实根，则微分方程通解中含有 $\left(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1}\right)e^{\lambda_0x}$

3) 若特征根 $\alpha\pm\beta i$ 为 k 重复根，则微分方程通解中含有

$$e^{\alpha x}\left[(C_1+C_2x+\cdots C_kx^{k-1})\cos\beta x+\left(D_1+D_2x+\cdots+D_kx^{k-1}\right)\sin\beta x\right]$$

工具箱：求二阶常系数线性非齐次微分方程的特解——待定系数法

类型一 若 $f(x)=P_m(x)e^{rx}$，其中 $P_m(x)$ 是一个 x 的 m 次多项式，r 是一个实数，令

$y^*=$ _____

其中，$Q_m(x)$ 是系数待定的 m 次多项式，k 等于 r 作为特征方程根的重数：

1) 当 $r\neq\lambda_1,r\neq\lambda_2$ 时，$k=$

2) 当 $r=\lambda_1,r\neq\lambda_2$ 时，$k=$

3）当 $r=\lambda_1, r=\lambda_2$ 时，$k=$

注：若非齐次项 $f(x)=P_m(x)$，只需把它看成 $f(x)=P_m(x)e^{rx}$，且 $r=0$ 的情形即可.

类型二 若 $f(x)=e^{\alpha x}\left[P_l(x)\cos\beta x+Q_m(x)\sin\beta x\right]$，其中 $P_l(x)$和$Q_m(x)$ 分别 x 的 l 和 m 次多项式，α 是一个实数，令 $y^*=$ _____，$n=\max\{l,m\}$，

其中，$M_n(x), N_n(x)$ 是系数待定的 n 次多项式，k 的取法如下：

1）当 $\alpha\pm\beta i$ 不是特征根时，$k=$

2）当 $\alpha\pm\beta i$ 是特征根时，$k=$

注：

1） 若自由项 $f(x)=P_l(x)\cos wx+P_m(x)\sin wx$，只需看作 $\alpha=0$ 的特殊情况即可；

2） 若自由项只有 $P_l(x)\cos\beta x$ 或 $P_m(x)\sin\beta x$ 之一，特解 y 仍应设为

$$y^*=x^k e^{\alpha x}\left[M_n(x)\cos\beta x+N_n(x)\sin\beta x\right], n=\max\{l,m\}.$$

题型 1 求二阶常系数线性齐次通解

方法 解特征方程，根据特征根的不同类型（单实根、重实根、共轭复根），对应写出不同类型的通解.

【例6.8】（2023 一二三）若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，则（ ）.

(A) $a<0,b>0$　(B) $a>0,b>0$　(C) $a=0,b>0$　(D) $a=0,b<0$

C

排除法 代特值 倒退

$a=0, b=1$ $\lambda^2+1=0$ $\lambda=\pm i$. $y=\cos x+\sin x$

不能出现 $e^{\lambda x}$，x

排除ABD

$C_1e^{0x}+C_2e^{0x}$

有

$\lambda^2+a\lambda+b=0$ 也可能有实根复根

$\Delta=a^2-4b<0$

$\sqrt{-\psi}=\sqrt{\psi i^2}=2i$

$4b-a^2>0$

$\lambda_{1,2}=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-4b}}{2}=-\frac{a}{2}\pm\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}i$

$(C_1+C_2x)e^{0x}$

通解 $y=e^{-\frac{a}{2}x}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x\right)$

有界

有界 $\Leftrightarrow$ $a=0$　$\Delta=a^2-4b<0\Rightarrow b>0$

【例3.32】（2020 一）若函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0(a>0)$，且 $f(0)=m$，$f'(0)=n$，则

$\int_0^{+\infty} f(x)dx =$ ___n+am___

↳ 二阶常系数线性齐次 $f''+pf'+qf=0$ 解 $\lambda^2+p\lambda+q$

$I=\int_0^{+\infty}(-f'(x)-af(x))dx$

$=[-f(x)-af(x)]\Big|_0^{+\infty}$

$=-f'(+\infty)-af(+\infty)+f'(0)+af(0)$

$f'(+\infty)$：0　$f(+\infty)$：特解（通解≥-）　$f'(0)+af(0)$：$n+am$

$\lambda^2+a\lambda+1=0$

$ax^2+bx+c=0$

$\lambda_{1,2}=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-4}}{2}$

$a>0$

$\Delta=a^2-4>0$

$\sqrt{a^2-4}<\sqrt{a^2}=a.$

① 当 $a>2$，有两不等负根 λ_1,λ_2

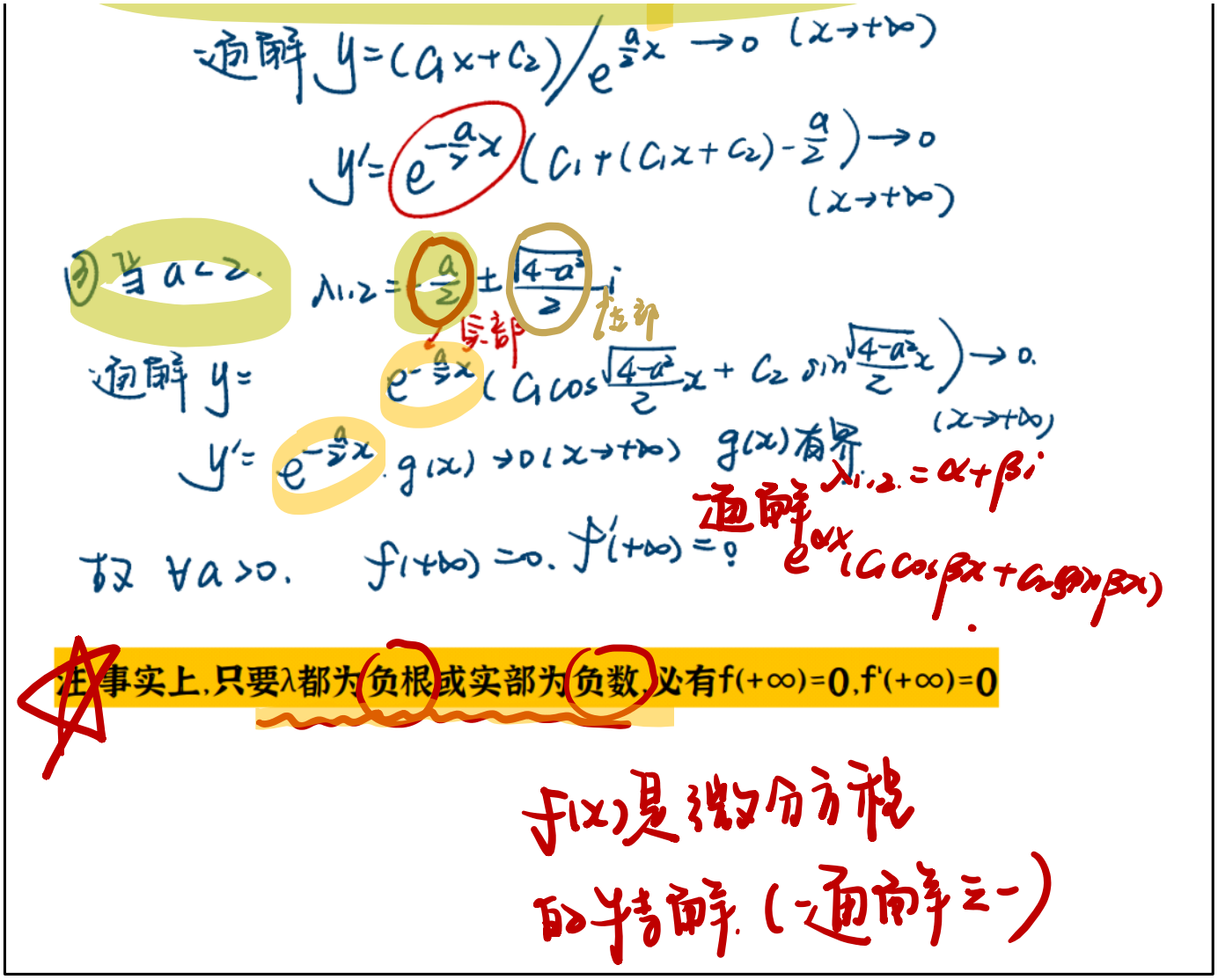
$y=C_1e^{\lambda_1 x}+C_2e^{\lambda_2 x}\to 0\ (x\to+\infty)$　（$\lambda_1<0$，$\lambda_2<0$，$x\to+\infty$）

$y'=C_1\lambda_1e^{\lambda_1 x}+C_2\lambda_2e^{\lambda_2 x}\to 0\ (x\to+\infty)$

② 当 $a=2$，有两相等负根 $\lambda_{1,2}=-\frac{a}{2}$

$(C_1x+C_2)e^{-\frac{a}{2}x}$

通解 $y=(C_1x+C_2)/e^{\frac{a}{2}x}\to 0\ (x\to+\infty)$



题型 2 求高阶常系数线性齐次通解

方法 解特征方程，根据特征根的不同类型（单实根、重实根、共轭复根），对应写出不同类型的特解，线性组合后即为通解.

[例6.9]求下列微分方程的通解

(I) $y^{(5)}+3y^{(3)}=0$